

APIS, FETCH E PROJETO FINAL

BUSCA DE DADOS EXTERNOS COM JAVASCRIPT

Tiago Henrique Angioletti





OBJETIVOS DA AULA

Nesta aula vamos trabalhar:

- conceito de API;

- formato JSON;

- funções assíncronas;

- uso de `fetch` ;

- tratamento simples de erro;

- exibição de dados externos na página;

- projeto final simples.



RETOMADA RÁPIDA

Perguntas para a turma:

Como selecionamos um elemento HTML no JavaScript?

Para que serve `addEventListener` ?

O que faz `createElement` ?

Como adicionamos um elemento dentro de outro?



O QUE É UMA API?

API é uma forma de comunicação entre sistemas.

Exemplo:

- sua página pede uma informação;

- a API recebe o pedido;

- o servidor processa;

- a API devolve uma resposta.

No front-end, usamos APIs para buscar dados externos.



O QUE É JSON?

JSON é um formato de dados usado em muitas APIs.

```
{  
  "nome": "Ana",  
  "idade": 28,  
  "profissao": "Desenvolvedora"  
}
```

No JavaScript:

```
console.log(dados.nome);  
console.log(dados.idade);
```



CÓDIGO ASSÍNCRONO

Buscar dados na internet pode demorar.

Por isso usamos:

`async` : indica que a função trabalha com espera;

`await` : espera a resposta antes de continuar.

```
async function carregarDados() {  
  console.log("Iniciando busca");  
  console.log("Busca finalizada");  
}
```



FETCH

`fetch` faz uma requisição para uma URL.

```
async function buscarDados() {  
  const resposta = await fetch("https://dog.ceo/api/breeds/image/random");  
  const dados = await resposta.json();  
  
  console.log(dados);  
}  
  
buscarDados();
```

A URL precisa ser texto simples, entre aspas.



API USADA NA AULA

Dog API:

```
https://dog.ceo/api/breeds/image/random
```

Ela retorna algo parecido com:

```
{  
  "message": "https://images.dog.ceo/...jpg",  
  "status": "success"  
}
```

A imagem está na propriedade `message` .



HTML DO PROJETO

```
<h1>Gerador de imagens</h1>  
<button id="btn-dog">Buscar imagem</button>  
<div id="container-imagem"></div>  
  
<script src="script.js"></script>
```



JAVASCRIPT DO PROJETO

```
const botao = document.querySelector("#btn-dog");
const container = document.querySelector("#container-imagem");

botao.addEventListener("click", async function() {
  const resposta = await fetch("https://dog.ceo/api/breeds/image/random");
  const dados = await resposta.json();

  const imagem = document.createElement("img");
  imagem.src = dados.message;
  imagem.style.width = "300px";

  container.innerHTML = "";
  container.appendChild(imagem);
});
```



TRATAMENTO SIMPLES DE ERRO

```
botao.addEventListener("click", async function() {  
  try {  
    const resposta = await fetch("https://dog.ceo/api/breeds/image/random");  
    const dados = await resposta.json();  
  
    container.innerHTML = `  } catch (erro) {  
    container.innerHTML = "Não foi possível carregar a imagem.";  
  }  
});
```



PROJETO FINAL

Criar uma página que:

- tenha título;
- tenha botão;
- busque dados de uma API;
- mostre o resultado na tela;
- trate erro de forma simples.

Opções:

- gerador de imagem de cachorro;
- busca de usuário aleatório;
- consulta de endereço por CEP, se houver tempo.



REVISÃO DO MÓDULO

Conteúdos trabalhados:

Variáveis, tipos e operadores.

Condicionais e funções.

DOM, eventos e criação de elementos.

APIs com `fetch`.

Esses conteúdos formam a base para páginas web interativas.



CHECKLIST FINAL

O aluno deve conseguir explicar:

onde conectar o JavaScript no HTML;

para que serve `console.log` ;

diferença entre `let` e `const` ;

como usar `if/else` ;

como criar uma função;

como selecionar elementos na tela;

como reagir ao clique de um botão;

como buscar dados com `fetch` .



ATIVIDADE DE FECHAMENTO

Criar uma página simples contendo:

título;

botão;

input;

lista dinâmica;

pelo menos uma função;

pelo menos uma condicional;

alguma interação com o usuário.

Apresentar o resultado para a turma.



RESOLUÇÃO E LIVE PREVIEW

Depois de tentar o exercício, acesse a resolução com preview ao vivo:

<https://tiago.jetcode.com.br/javascript-intensivo-resolucoes/aula-04/>

Use este material para:

- comparar com a sua solução;
- testar o comportamento esperado;
- revisar o código depois da aula.